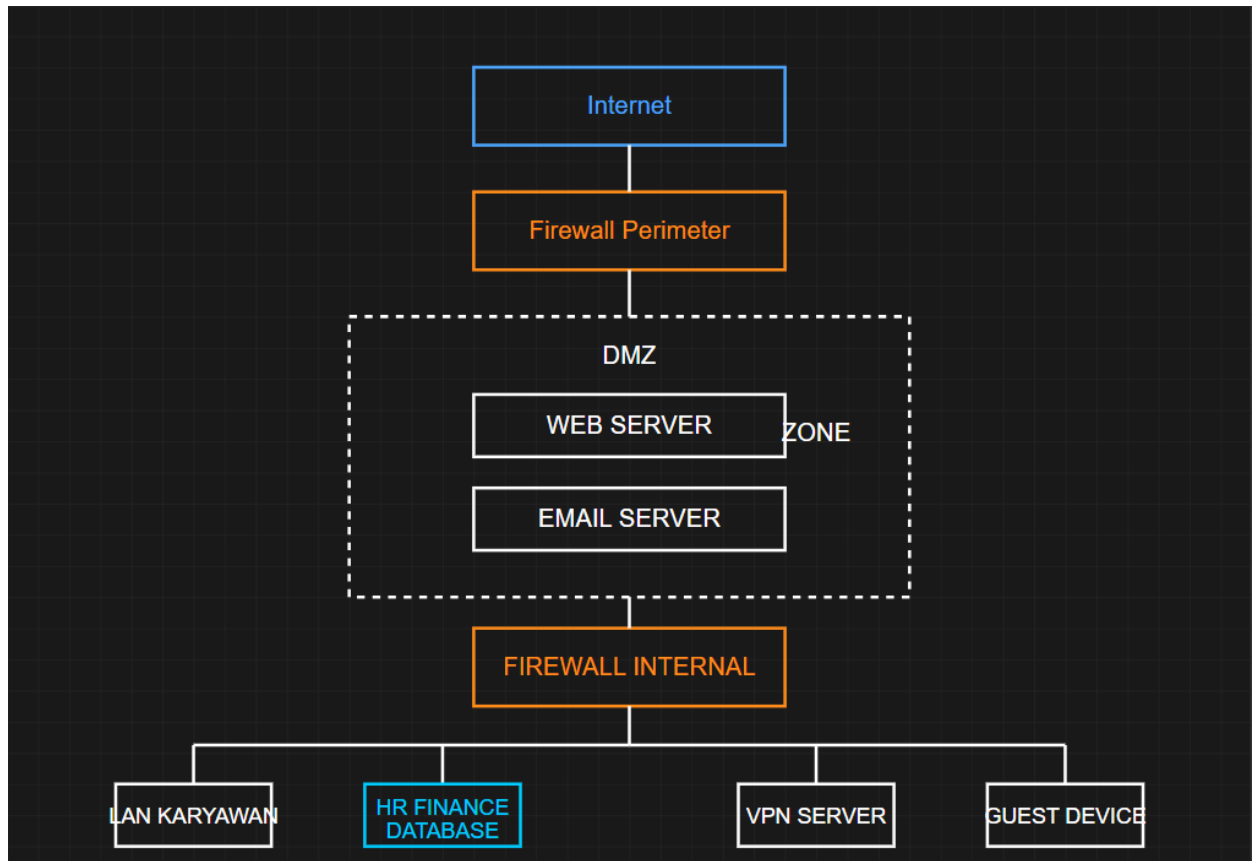


NAMA : Ariski Myardi

NIM : 1103220019

KELAS : TK-46-04

A. Diagram Arsitektur Jaringan dan Firewall



B. Deskripsi Zona Jaringan

1. DMZ (Demilitarized Zone)

- Berisi server publik seperti *Web Server* dan *Email Server*.
- Terhubung langsung ke firewall perimeter.
- Tujuan: Memberikan layanan terbatas ke internet tanpa mengekspos jaringan internal.

NAMA : Ariski Myardi

NIM : 1103220019

KELAS : TK-46-04

2. LAN (Local Area Network)

- Digunakan oleh 50 karyawan internal.
- Terdiri dari workstation dan akses ke server internal.

3. Zona Database

- Menyimpan data sensitif seperti HR dan keuangan.
- Hanya dapat diakses dari LAN dan VPN.

4. Zona VPN

- Mengizinkan akses dari karyawan yang bekerja dari jarak jauh.
- Autentikasi wajib sebelum akses LAN atau database.

5. Zona Wi-Fi Tamu

- Jaringan terpisah untuk tamu.
- Tidak memiliki akses ke LAN atau data internal.

C. Tabel Aturan Firewall

Sumber	Tujuan	Port	Protokol	Tindakan	Catatan
Internet	Web Server (DMZ)	80, 443	TCP	Allow	Untuk HTTP/HTTPS publik
Internet	Email Server	25, 587, 993	TCP	Allow	SMTP dan IMAP
LAN	Database Server	3306	TCP	Allow	Akses MySQL untuk aplikasi internal
VPN Clients	LAN	Internal	*	Allow	Setelah autentikasi
Guest Wi-Fi	Internet	80, 443	TCP	Allow	Hanya akses internet
Guest Wi-Fi	Internal LAN	*	*	Deny	Isolasi dari jaringan internal
Internal	Internet	80, 443	TCP	Allow	Browsing internet karyawan

NAMA : Ariski Myardi

NIM : 1103220019

KELAS : TK-46-04

D. Justification: Explain your choices and how the design mitigates risks.

- Segmentasi zona membatasi dampak jika terjadi pelanggaran keamanan.
- Firewall ganda (perimeter dan internal) memberikan lapisan keamanan berlapis (defense in depth).
- Zona DMZ mengamankan layanan publik tanpa membuka jaringan internal.
- VPN dengan autentikasi menjaga keamanan untuk akses jarak jauh.
- Wi-Fi tamu terisolasi mencegah potensi ancaman dari perangkat tidak terpercaya.
- Wi-Fi tamu terisolasi mencegah potensi ancaman dari perangkat tidak terpercaya.